

- Chama-se *número complexo* a um número da forma

$$z = a + bi,$$

em que $a, b \in \mathbb{R}$ e i é a unidade imaginária, que verifica $i^2 = -1$; por vezes escreve-se também $i = \sqrt{-1}$. Diz-se que a é a parte real de z e b a parte imaginária; escreve-se

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

- i é uma das raízes soluções da equação

$$x^2 + 1 = 0;$$

a outra solução é $-i$.

- Dois números complexos $a + bi$ e $c + di$ dizem-se iguais se $a = c$ e $b = d$.
- **Adição de complexos.** Sejam $z = a + bi$ e $w = c + di$. Define-se

$$z + w = (a + c) + (b + d)i.$$

- **Multiplicação de complexos.** Sejam $z = a + bi$ e $w = c + di$. Define-se

$$\begin{aligned} zw &= (a + bi)(c + di) \\ &= ac + adi + bci + bdi^2 \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

- **Conjugado.** Chama-se conjugado do complexo $z = a + bi$ a

$$\bar{z} = a - bi.$$

- **Módulo.** Chama-se módulo do complexo $z = a + bi$ ao número real não negativo

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

- **Propriedade.** $z\bar{z} = a^2 + b^2$, isto é, $z\bar{z} = |z|^2$.
- Regra prática para escrever a divisão z/w , em que $w \neq 0$, na forma $a + bi$:

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{w\bar{w}} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2},$$

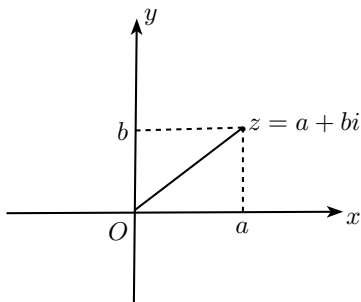
isto é, multiplicam-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador.

- **Exemplo.** Escrever o complexo $\frac{3+2i}{2+5i}$ na forma algébrica $a + bi$:

$$\begin{aligned} \frac{3+2i}{2+5i} &= \frac{(3+2i)(2-5i)}{(2+5i)(2-5i)} \\ &= \frac{6-15i+4i-10i^2}{2^2+5^2} \\ &= \frac{16}{29} - \frac{11}{29}i. \end{aligned}$$

- **Representação geométrica de números complexos**

Consideremos um referencial ortonormado xOy no plano. A cada complexo $z = a + bi$ fazemos corresponder o ponto de abscissa a e ordenada b : $P(a, b)$.



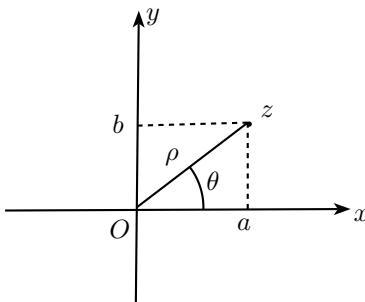
Ao ponto $P(a, b)$ chama-se afixo (ou imagem) do complexo $z = a + bi$. O afixo de $0 + 0i$ é a origem. O eixo dos xx é designado por eixo real e o eixo dos yy por eixo imaginário. Quando se estabelece a correspondência $a + bi \rightarrow P(a, b)$, dizemos que o plano xOy é o plano complexo ou plano de Argand.

- **Representação de números complexos na forma polar (ou trigonométrica)**

Chama-se *argumento* do complexo z ao ângulo θ formado pela semi-recta Oz e pela parte positiva do eixo dos xx ; escreve-se $\theta = \arg(z)$. Como é óbvio, o argumento de z não é único, pois qualquer ângulo da forma

$$\theta + 2k\pi, \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

é um argumento de z . No entanto, existe um único argumento em $] -\pi, \pi]$, chamado *argumento principal*.



Para calcular $\theta = \arg(z)$, determina-se um ângulo θ tal que

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

tendo em conta o quadrante onde se encontra o afixo de z .

Exemplo. Calcular o argumento do complexo $z = -1 - i$. Como

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-1}{-1} = 1$$

podemos, erradamente, ser levados a pensar que $\theta = \pi/4$. Ora acontece que o afixo de z está no 3º quadrante e, portanto, $\theta = -3\pi/4$. Também podíamos escolher $\theta = 5\pi/4$. $\square$

Dado um complexo $z = a + bi$, podemos observar na figura acima que $a = \rho \cos \theta$ e $b = \rho \sin \theta$, onde $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Logo,

$$z = a + bi = \rho(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Esta representação do complexo z é chamada a forma *polar* ou *trigonométrica*. Se atendermos à conhecida fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

onde $e^{\theta i}$ representa a exponencial de variável complexa, ou à notação

$$\operatorname{cis} \theta = \cos \theta + i \sin \theta,$$

podemos escrever

$$z = \rho e^{\theta i}$$

ou

$$z = \rho \operatorname{cis}(\theta).$$

• Multiplicação e divisão de complexos na forma polar

Dados os complexos $z_1 = \rho_1 e^{\theta_1 i}$ e $z_2 = \rho_2 e^{\theta_2 i}$, são válidas as seguintes relações:

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{(\theta_1 + \theta_2) i}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{(\theta_1 - \theta_2) i}, \quad (z_2 \neq 0)$$

Exemplo. Dados os complexos $z_1 = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$ e $z_2 = 2 e^{i\pi/3}$, temos

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2} e^{i\pi/12}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-7\pi i/12}. \quad \square$$

• Potenciação - fórmula de De Moivre

Dado um complexo $z = a + bi$, suponhamos que se pretende calcular z^n , para um certo inteiro n . Se n for grande, isto pode ser uma tarefa complicada se usarmos apenas a forma algébrica. O processo mais eficiente é escrever, em primeiro lugar, z na forma polar $z = \rho e^{\theta i}$ e de seguida usar a fórmula de De Moivre

$$z^n = \rho^n e^{n\theta i}.$$

Exemplo. Calcular $(-1 + \sqrt{3}i)^6$ e escrever o resultado na forma algébrica.

Em primeiro lugar escreve-se $-1 + \sqrt{3}i$ na forma polar. Efectuando os cálculos, obtém-se

$$-1 + \sqrt{3}i = 2 e^{2\pi i/3}.$$

Logo

$$\begin{aligned} (-1 + \sqrt{3}i)^6 &= \left(2 e^{2\pi i/3}\right)^6 \\ &= 2^6 e^{6 \times 2\pi i/3} \\ &= 64 (\cos(4\pi) + i \sin(4\pi)) \\ &= 64. \end{aligned}$$

• Radiciação

Dado um número complexo w , pretende-se determinar as suas raízes de índice n , isto é, pretende-se resolver a equação

$$z^n = w.$$

Da teoria dos números complexos, sabe-se que esta equação tem exactamente n soluções, que, do ponto de vista geométrico, se situam de forma equidistante sobre uma circunferência centrada na origem e de raio igual a $\sqrt[n]{\rho}$, em que $\rho = |w|$. Supondo que

$$w = \rho e^{\theta i}$$

é a forma polar de w , as suas n raízes de índice n podem ser calculadas através da seguinte fórmula

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{(\frac{\theta+2k\pi}{n})i}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

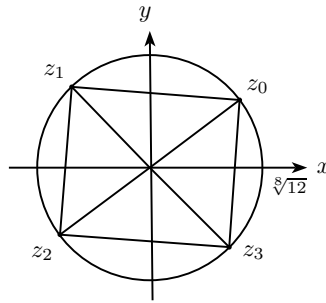
Exemplo. Calcular as raízes de índice 4 (raízes quartas) de $w = -3 + i\sqrt{3}$.
Escrevendo w na forma polar obtemos (confirmar!)

$$w = -3 + i\sqrt{3} = \sqrt{12} e^{5\pi i/6}.$$

Aplicando a fórmula, obtemos as seguintes 4 raízes quartas de w :

$$\begin{aligned} k=0 &\Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{12} e^{5\pi i/24} \\ k=1 &\Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{12} e^{17\pi i/24} \\ k=2 &\Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{12} e^{29\pi i/24} \\ k=3 &\Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{12} e^{41\pi i/24} \end{aligned}$$

Na figura seguinte estão representadas as raízes quartas de w .



• Equação quadrática real

Como é sabido, as soluções da equação quadrática real

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

($a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) podem ser obtidas através da fórmula resolvente

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

- Se $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, a equação tem duas raízes reais (distintas ou coincidentes);
- Se $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, a equação não admite raízes reais; as suas duas raízes são complexas conjugadas

$$x = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad \vee \quad x = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}.$$